

C026 椭圆绕 y 轴旋转体积公式

二级结论

条件

条件 1 (椭圆与旋转轴):

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 绕 y 轴旋转一周。

结论

结论一 (旋转椭球体积):

直观描述: 以 a 为赤道半径、 b 为极半径的旋转椭球, 体积与 a^2b 成正比。

$$V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b,$$

其中 a 是椭圆在 x 轴方向的半轴长, b 是椭圆在 y 轴方向的半轴长。

推广结论 (绕 x 轴体积):

直观描述: 绕 x 轴旋转时, 体积与 ab^2 成正比, 公式呈对称形式。

$$V_x = \frac{4}{3}\pi a b^2$$

理解说明

一句话直觉

椭圆绕 y 轴旋转后形成旋转椭球。它的横向半径为 a , 竖直半径为 b 。当 $b > a$ 时像橄榄球, 当 $a > b$ 时像扁球, 它的体积等于 a^2b 乘以一个常数 $\frac{4}{3}\pi$, 即体积与赤道半径的平方乘以极半径成正比。

核心拆解

要点一 (旋转体体积公式):

旋转体体积可由积分 $V = \pi \int x^2 dy$ 计算, 其中 x 是截面半径。

要点二 (椭圆与半径关系):

椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 给出 $x^2 = a^2 \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$, 截面半径随 y 变化。

要点三 (定积分与常数):

积分 $\int_{-b}^b \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right) dy$ 计算得 $\frac{4}{3}b$, 乘以 πa^2 即得 V_y 。

几何本质 (截面累加原理)

旋转椭球可以看作一系列垂直于旋转轴的圆盘叠加而成。每个圆盘半径 $r(y) = |x|$, 其中 $|x| = \frac{a}{b}\sqrt{b^2 - y^2}$, 其面积 πr^2 在 y 方向上积分即得体积。

代数意义（公式对称性）

绕哪条轴，哪条轴方向的半轴只出现一次；垂直于旋转轴的半轴要平方。绕 y 轴体积正比于 a^2b ，绕 x 轴体积正比于 ab^2 ，体现出公式对半轴的对称性。

考点价值（高考常考点）

- 考法一（直接计算体积）：给出椭圆方程，直接代入公式求旋转体体积。
- 考法二（反求参数）：利用已知体积与部分半轴，通过方程求解另一半轴。

顿悟点

体积由 a^2b 这个乘积决定，与 a 、 b 具体比例无关，只有当 a^2b 相同的时候，体积才相同。

使用场景

- 场景一（旋转体体积计算）：已知椭圆方程，求绕 y 轴旋转体体积。
- 场景二（椭球体积比较）：与其它旋转体（如球、圆柱）体积比较或求比例。

证明

思路提示

利用旋转体体积公式 $V = \pi \int_{-b}^b x^2 dy$ ，其中 x 为椭圆上对应 y 处的 x 坐标。由椭圆方程解出 x^2 并积分。

正式推导

步骤一（建立积分表达式）：

将旋转体视为垂直 y 轴的圆盘叠加，圆盘半径 $r(y) = |x|$ ，体积微元 $dV = \pi x^2 dy$ 。沿 y 从 $-b$ 到 b 积分：

$$V = \pi \int_{-b}^b x^2 dy$$

理由：旋转体由平面曲线绕轴旋转生成，可用微元法。

步骤二（写出 x^2 表达式）：

由椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，解出 x^2 ：

$$x^2 = a^2 \left(1 - \frac{y^2}{b^2} \right)$$

理由： $a > 0$ ，两边同乘 a^2 得。

步骤三（代入并积分）：

将 x^2 代入积分式：

$$V = \pi \int_{-b}^b a^2 \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right) dy$$

提出常数 a^2 ：

$$V = \pi a^2 \int_{-b}^b \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right) dy$$

理由： a^2 为常数，可提出积分号。

步骤四（计算定积分）：

先求不定积分，再代入上下限：

$$\begin{aligned} \int_{-b}^b \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right) dy &= \left[y - \frac{y^3}{3b^2}\right]_{-b}^b \\ &= \left(b - \frac{b}{3}\right) - \left(-b + \frac{b}{3}\right) \\ &= 2\left(b - \frac{b}{3}\right) \\ &= \frac{4}{3}b \end{aligned}$$

理由：牛顿-莱布尼茨公式，注意 $(-b)^3 = -b^3$ 。

步骤五（得体积公式）：

将积分结果代入：

$$\begin{aligned} V &= \pi a^2 \cdot \frac{4}{3}b \\ &= \frac{4}{3}\pi a^2 b \end{aligned}$$

理由：化简乘积得到最终体积公式。

结论回扣

我们通过积分严格证明了椭圆绕 y 轴旋转所得旋转椭球体积为 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 绕 y 轴旋转一周，求所得旋转体的体积。

解题步骤：

第一步（识别半轴）：

由椭圆方程得 $a^2 = 25, b^2 = 9$ ，所以 $a = 5, b = 3$ 。

$$a = 5, \quad b = 3$$

理由：椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中分母对应半轴平方。

第二步（套用体积公式）：

旋转体积公式 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$ ，代入数值：

$$\begin{aligned} V_y &= \frac{4}{3}\pi a^2 b \\ &= \frac{4}{3}\pi \cdot 25 \cdot 3 \\ &= \frac{4}{3}\pi \cdot 75 \\ &= 100\pi \end{aligned}$$

理由：直接应用椭圆绕 y 轴旋转的体积公式。

第三步（得出结论）：

旋转体的体积为 $V_y = 100\pi$ 。

$$V_y = 100\pi$$

理由：计算无误，结果为最简形式。

关键结论： 旋转椭球体积为 100π 。

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{9} = 1$ 绕 y 轴旋转所得体积为 48π ，求 a 的值 ($a > 0$)。

解题步骤：

第一步（确定已知半轴）：

由椭圆方程得 $b^2 = 9$ ，所以 $b = 3$ ；设 a 为未知正数。

$$b = 3$$

理由：椭圆标准方程中 y^2 项分母为 b^2 。

第二步（写出体积表达式）：

利用公式 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$ ，代入 $b = 3$ 得 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 \cdot 3 = 4\pi a^2$ 。

$$V_y = 4\pi a^2$$

理由： $\frac{4}{3} \times 3 = 4$ ，简化系数。

第三步（列方程并求解）：

由已知 $V_y = 48\pi$ 得：

$$4\pi a^2 = 48\pi$$

解得：

$$\begin{aligned} a^2 &= 12, \\ a &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

理由：代入体积值，解一元二次方程，取正根。

关键结论： $a = 2\sqrt{3}$ 。

例 3（综合应用）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 绕 y 轴旋转的体积是绕 x 轴旋转体积的 2 倍，求椭圆的离心率 e 。

解题步骤：

第一步（写出两个体积公式）：

根据椭圆绕坐标轴旋转的体积公式：

$$\begin{aligned} V_y &= \frac{4}{3}\pi a^2 b, \\ V_x &= \frac{4}{3}\pi a b^2 \end{aligned}$$

理由：绕 y 轴时 x 轴半轴 a 起平方作用，绕 x 轴时 b 起平方作用。

第二步（根据条件列方程）：

由 $V_y = 2V_x$ 得：

$$\frac{4}{3}\pi a^2 b = 2 \cdot \frac{4}{3}\pi a b^2$$

理由：直接代入条件。

第三步（化简得 a 与 b 关系）：

两边同时除以 $\frac{4}{3}\pi ab$ ($a, b > 0$)：

$$a = 2b$$

理由：除法化简， $a \neq 0, b \neq 0$ 。

第四步（求离心率）：

椭圆离心率 $e = \frac{c}{a}$ ，其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。先计算 c ：

$$\begin{aligned}c &= \sqrt{a^2 - b^2} \\&= \sqrt{(2b)^2 - b^2} \\&= \sqrt{4b^2 - b^2} \\&= \sqrt{3}b\end{aligned}$$

再计算 e ：

$$\begin{aligned}e &= \frac{c}{a} \\&= \frac{\sqrt{3}b}{2b} \\&= \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

理由：离心率定义，代入 $a = 2b$ 计算。

关键结论： 椭圆的离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

易错提醒**易错点一（混淆旋转轴）**

乱用公式 $V = \frac{4}{3}\pi a^2b$ 和 $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$ ，不考虑旋转轴。

正确理解（轴与平方对应）：

绕 y 轴时 a （ x 轴半轴）平方，绕 x 轴时 b （ y 轴半轴）平方。

错因分析（记忆方法）：

死记硬背未理解来源。通过积分推导可发现平方永远出现在垂直于旋转轴的半轴上。

易错点二（半轴长短混淆）

忽视 a 、 b 与坐标轴的对应关系，误认为 a 是长半轴、 b 是短半轴并代入公式。

正确理解（坐标定义明确）：

a 始终是 x 轴方向半轴长， b 是 y 轴方向半轴长，无论长短。

错因分析（习惯固化）：

椭圆通常有长、短半轴概念，但体积公式直接使用方程参数，与长短无关。

易错点三（系数记错）

将 V_y 记成 $\frac{4}{3}\pi ab^2$ 或 $\frac{4}{3}\pi ab$ 等。

正确理解（公式系数精准）：

$V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$ ，系数 $\frac{4}{3}$ ， π ， $a^2 b$ 缺一不可。

错因分析（类比不当）：

常与球体积 $\frac{4}{3}\pi R^3$ 混淆，需通过积分或记忆结构区分。

结论小结

一句话核心

椭圆绕 y 轴旋转形成的旋转椭球体积公式为 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$ 。

使用条件

- 条件 1（椭圆标准形式）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，且有 $a > 0, b > 0$ 。
- 条件 2（绕 y 轴旋转）：旋转轴为 y 轴，旋转一周。

关键提醒

- 易错点（区分旋转轴）：绕 y 轴用 $V_y = \frac{4}{3}\pi a^2 b$ ，绕 x 轴时用 $V_x = \frac{4}{3}\pi ab^2$ 。
- 检查项（半轴与坐标对应）：注意 a 是 x 轴半轴长， b 是 y 轴半轴长，不要混用。